



PROGRAMACIÓN iii

¿Qué es Internet?



- Internet es una red global de computadoras interconectadas que permite la comunicación y el intercambio de información a través de diferentes redes.
- Su estructura se basa en un conjunto de protocolos de comunicación estandarizados que permiten la transferencia de datos entre dispositivos de todo el mundo.
- La palabra "Internet" es una contracción de "interconnected networks" (redes interconectadas).



¿Qué es Internet?

- Internet se compone de una infraestructura física (cables de fibra óptica, satélites, enrutadores, centros de datos) y una infraestructura lógica (protocolo TCP/IP, direcciones IP, DNS).
- Esta red global permite el acceso a una gran cantidad de servicios y recursos, como la World Wide Web, el correo electrónico, redes sociales, servicios de streaming, comercio electrónico y mucho más.

Estructura de Internet

La estructura de Internet se puede dividir en varias capas:

- Capa Física: Incluye el hardware y la infraestructura que permiten la conexión física entre dispositivos. Esto incluye cables de fibra óptica, cables de cobre, satélites, torres de telecomunicaciones y centros de datos.
- Capa de Enlace de Datos: Proporciona los medios para la transmisión de datos a través de la red física. Incluye tecnologías como Ethernet, Wi-Fi y otros protocolos de enlace de datos.

Estructura de Internet

- Capa de Red: Responsable de enrutar los datos desde el origen hasta el destino a través de la red. El protocolo principal en esta capa es el Protocolo de Internet (IP).
- Capa de Transporte: Proporciona la transferencia confiable de datos entre dos puntos finales. Los protocolos principales en esta capa son TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol).

Estructura de Internet

- Capa de Aplicación: Incluye protocolos y servicios que permiten a las aplicaciones comunicarse a través de Internet. Ejemplos de estos protocolos incluyen HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y muchos otros.

¿Qué es la World Wide Web?

- La World Wide Web (WWW), comúnmente conocida como "la web", es un sistema de información basado en hipertexto que se encuentra en Internet. Fue inventada por Tim Berners-Lee en 1989 mientras trabajaba en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) en Suiza. La web permite a los usuarios acceder y navegar a través de una vasta colección de documentos y otros recursos multimedia vinculados entre sí mediante enlaces de hipertexto.

Componentes de la World Wide Web

La web se compone de varios elementos fundamentales que permiten su funcionamiento:

- HTML (HyperText Markup Language): HTML es el lenguaje de marcado utilizado para crear y estructurar las páginas web. Utiliza una serie de etiquetas y atributos para definir el contenido y la presentación de los documentos web. Cada página web está escrita en HTML y puede contener texto, imágenes, videos, enlaces y otros elementos multimedia.

Componentes de la World Wide Web

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): HTTP es el protocolo utilizado para la transferencia de datos en la web. Define cómo se solicitan y se entregan los recursos entre los servidores web y los navegadores. Una variante segura de este protocolo es HTTPS (HTTP Secure), que utiliza cifrado para proteger la transmisión de datos sensibles.

Componentes de la World Wide Web

- Navegadores Web: Los navegadores web son programas que permiten a los usuarios acceder y visualizar páginas web. Los primeros navegadores, como Mosaic y Netscape, desempeñaron un papel crucial en la popularización de la web. Los navegadores modernos, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari, ofrecen una experiencia de navegación avanzada y compatible con las últimas tecnologías web.

Componentes de la World Wide Web

- URL (Uniform Resource Locator): Una URL es una dirección única que identifica un recurso específico en la web. Las URL se utilizan para localizar y acceder a páginas web y otros recursos. Una URL típica consta del protocolo (http o https), el nombre del dominio y la ruta del recurso.



Instituto Superior
Del Milagro
NIVEL SUPERIOR Terciario Nº 8207